

**Практикалық сабақ №1**

Бағдарламалауға және C++ тіліне кіріспе: бағдарламаның құрылымы, айнымалылар, деректер типтері және енгізу-шығару

**Сабақтың мақсаты**

Студенттерді C++ бағдарламалау тілінің негізгі ұғымдарымен таныстыру және қарапайым бағдарламаларды құрастыруға үйрету. Сабақ барысында студенттер C++ бағдарламасының құрылымын, айнымалыларды жариялауды, негізгі деректер типтерін және консоль арқылы мәлімет енгізу мен шығаруды меңгереді.

**Қысқаша дәріс**

**Бағдарлама** - компьютер орындауы үшін белгілі бір бағдарламалау тілінде жазылған командалар мен нұсқаулардың жиынтығы.

**Бағдарламалау тілі** - адамға компьютер үшін бағдарламалар жазуға мүмкіндік беретін формалды тіл.

**Бағдарламалау тілдерінің негізгі деңгейлері**

-Төмен деңгейлі бағдарламалау тілдері (машиналық тіл және ассемблер тілі)

-Жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері (C++, Python, Java, C#, JavaScript, PHP, Kotlin және т.б.)

**Айнымалы** - мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын атауы бар жад аймағы.

**Оператор** - белгілі бір әрекетті орындауға арналған команда.

**Алгоритм** - белгілі бір тапсырманы орындауға немесе мәселені шешуге арналған нақты және реттелген әрекеттер тізбегі.

**Алгоритмдеу** - белгілі бір мәселені шешудің алгоритмін құру процесі.

Алгоритмнің 5 қасиеті: нақтылық, реттілік, дискреттілік, нәтижелілік, аяқтаушылық.

Алгоритмді ұсынудың 3 жолы: сөздік сипаттау, блок-схема, бағдарламалау тіл арқылы.

**C++** - жоғары өнімділікке ие, кеңінен қолданылатын бағдарламалау тілі. Ол бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуде, ойындар жасауда, жүйелік бағдарламалауда, робототехникада, компьютерлік инженерияда және алгоритмдер мен деректер құрылымдарын оқытуда қолданылады. C++ бағдарламалау тілі 1980-жылдардың басында пайда болды.

**Компилятор.** Бағдарламашы C++ тілінде жазған кодты компьютер тікелей түсінбейді. Компьютер оны машиналық кодқа айналдыруы керек. Осы жұмысты компилятор орындайды.

**Интерпретатор** - бағдарламалық кодты орындау барысында түсіндіретін және өңдейтін бағдарлама.

**Объектіге бағытталған бағдарламалау** - бағдарламаны объектілер мен кластар арқылы құру әдісі.

**Ең бірінші бағдарлама:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << «Hello, World!»;
    return 0;
}
```

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#include &lt;iostream&gt;</b> | iostream кітапханасы енгізу және шығару операцияларымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>using namespace std;</b>    | Бұл std кеңістігіндегі стандартты объектілерді қысқаша жазуға мүмкіндік береді.          |
| <b>int main()</b>              | Бұл - бағдарламаның орындалуы басталатын негізгі функция.                                |
| <b>{ }</b>                     | Фигуралық жақшалар функцияның денесін көрсетеді.                                         |
| <b>cout</b>                    | Экранға ақпарат шығару үшін қолданылады.                                                 |
| <b>return 0;</b>               | Бағдарламаның сәтті аяқталғанын білдіреді.                                               |
| <b>endl</b>                    | Келесі жолға көшіреді.                                                                   |
| <b>#include &lt;string&gt;</b> | string қолдану үшін қосылатын кітапхана.                                                 |
| <b>cin</b>                     | Бағдарламада мәліметтерді тек алдын ала жазып қоймай, пайдаланушыдан енгізуге де болады. |
| <b>#include &lt;cmath&gt;</b>  | Математикалық функцияларды пайдалану үшін қажетті кітапхана.                             |

### Негізгі деректер типтері

| Деректер типі | Қолданылуы    | Мысал   |
|---------------|---------------|---------|
| int           | бүтін сандар  | 25      |
| double        | бөлшек сандар | 25.5    |
| float         | бөлшек сандар | 3.14    |
| char          | бір символ    | 'A'     |
| bool          | логикалық мән | true    |
| string        | мәтін         | "Hello" |

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
    string name = "Aruzhan";
    int age = 18;
    double height = 165.5;
    char grade = 'A';
    bool student = true;
    return 0;
}
```

### Мәліметтерді енгізу

```
cout << "Enter two numbers: ";
cin >> a >> b;
cout << "Sum = " << a + b;
```

| № | Функция | Синтаксисі | Не істейді?               | Мысал     | Нәтиже |
|---|---------|------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1 | sqrt()  | sqrt(x)    | Квадрат түбір             | sqrt(25)  | 5      |
| 2 | pow()   | pow(x, y)  | $x^y$ дәрежесін есептейді | pow(2, 3) | 8      |
| 3 | abs()   | abs(x)     | Санның модулін табады     | abs(-15)  | 15     |

| №  | Функция | Синтаксисі | Не істейді?                          | Мысал        | Нәтиже      |
|----|---------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 4  | round() | round(x)   | Жақын бүтін санға дөңгелектейді      | round(4.6)   | 5           |
| 5  | ceil()  | ceil(x)    | Жоғары қарай дөңгелектейді           | ceil(4.2)    | 5           |
| 6  | floor() | floor(x)   | Төмен қарай дөңгелектейді            | floor(4.8)   | 4           |
| 7  | fmod()  | fmod(x, y) | Бөлуден қалған бөлшек бөлікті табады | fmod(7.5, 2) | 1.5         |
| 8  | exp()   | exp(x)     | $e^x$ есептейді                      | exp(1)       | 2.718...    |
| 9  | log()   | log(x)     | Натурал логарифм $\ln(x)$            | log(2.71828) | $\approx 1$ |
| 10 | log10() | log10(x)   | Ондық логарифм                       | log10(100)   | 2           |
| 11 | sin()   | sin(x)     | Синус                                | sin(0)       | 0           |
| 12 | cos()   | cos(x)     | Косинус                              | cos(0)       | 1           |
| 13 | tan()   | tan(x)     | Тангенс                              | tan(0)       | 0           |
| 14 | asin()  | asin(x)    | Арксинус                             | asin(1)      | $\pi/2$     |
| 15 | acos()  | acos(x)    | Арккосинус                           | acos(1)      | 0           |
| 16 | atan()  | atan(x)    | Арктангенс                           | atan(1)      | $\pi/4$     |

### Практика №1

Бағдарламаны өзгертіп, экранға келесі ақпаратты шығарыңыз:

*My name is ...*

*I am a student.*

*I study programming.*

### Практика №2

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    string name = "Aruzhan";
```

```
    int age = 18;
```

```
    double gpa = 3.5;
```

```
    cout << "Name: " << name << endl;
```

```
    cout << "Age: " << age << endl;
```

```
    cout << "GPA: " << gpa << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Бағдарламадағы:

-аты-жөнін;

-жасын;

-GPA мәнін

өз мәліметтеріңізге өзгертіңіз.

### Практика №3

Екі санның:

-қосындысын;

-айырмасын;

-көбейтіндісін

шығарыңыз.

#### **Практика №4**

Пайдаланушының жасын енгізетін және:

*You are 18 years old.*

түрінде нәтиже шығаратын бағдарлама жазыңыз.

#### **Практика №5**

Тік төртбұрыштың ұзындығы мен енін енгізіңіз.

Периметрі мен ауданын есептеңіз.

#### **Практика №6**

Үш бүтін сан енгізіп, олардың қосындысы мен орташа арифметикалық мәнін табыңыз.

#### **Практика №7**

Сағат санын енгізіңіз. Оны минутқа айналдырыңыз.

#### **Практика №8**

Қашықтық пен жылдамдықты енгізіңіз. Жолға кететін уақытты есептеңіз.

#### **Практика №9**

4 пән бойынша бағаларды енгізіңіз:

-Programming

-Mathematics

-English

-Physics

Орташа бағасын есептеңіз.

#### **Практика №10**

«Кафедегі тапсырыс»

Пайдаланушыдан:

-тағам бағасы;

-тағам саны;

-сусын бағасы;

-сусын саны

енгізіледі.

Жалпы сумманы есептеңіз.

#### **Практика №11**

Бір билет бағасы мен билеттер санын енгізіңіз.

Жалпы соманы есептеңіз.

Қосымша:

-попкорн бағасы;

-сусын бағасы

енгізілсін.

Соңында киноға кеткен жалпы сумманы шығарыңыз.

#### **Практика №12**

Студенттің 5 күндегі шығындарын енгізіңіз:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Есептеңіз:

-жалпы шығын;

-орташа күндік шығын.

### Практика №13

Функцияның мәнін есептеу

$$y=3x^2-5x+2$$

x мәнін енгізіп, y мәнін есептеңіз.

### Практика №14

$$z=2x^2+3y-5$$

x және y енгізіп, z табыңыз.

### Практика №15

$$y = \frac{\sqrt{x+2}}{x^2+1}$$

өрнектің мәнін табыңыз.

### Практика №16

Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген. Герон формуласы арқылы үшбұрыштың ауданын табыңыз.

### Практика №17

Бағдарлама x мәнін енгізіп, y мәнін есептеуі керек.

$$y = \frac{2x^2+3x-1}{5}$$

### Практика №18

Дене бастапқы жылдамдықпен қозғалады.

Берілген:

$v_0$  бастапқы жылдамдық;

a — үдеу;

t — уақыт.

Жолды есептеңіз:  $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$

### Практика №19

Шеңбердің ауданы S берілген.

Радиусты табыңыз:  $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$

### Практика №20

$y=x^5$  өрнегіне x енгізіп, y табыңыз.